

Лабораторная работа

Создание проекта с использованием компонентов для работы с текстом

1 Цель работы

- 1.1 Изучить различные типы полей ввода, применяющихся в оконных приложениях на C#;
- 1.2 Изучить свойства полей ввода и процесс обработки событий полей ввода.

2 Литература

- 2.1 Фленов, М.Е. Библия C#. – 3 изд.– Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. –
Режим доступа: <https://ibooks.ru/reading.php?productid=353561>, только для зарегистрированных пользователей. – Загл. с экрана. – п.5.7.

3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

- 4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Создание формы с полями ввода

- 5.1.1 Создать форму регистрации пользователя. Настроить ее заголовок.
- 5.1.2 Добавить на форму поля ввода для того, чтобы пользователь ввел:
 - логин;
 - пароль;
 - подтверждение пароля;
 - страну;
 - информацию о себе.

Снабдить поля ввода метками, чтобы пользователь понимал, что он должен ввести.

- 5.1.3 Настроить в панели свойств следующие свойства полей ввода:
 - UseSystemPasswordChar (скрывать вводимые символы): true (для полей ввода пароля и подтверждения пароля);

У поля ввода информации о себе настроить свойство Multiline: true и увеличить его высоту.

- 5.1.4 Добавить на форму две кнопки: «Зарегистрироваться» и «Отмена». При нажатии на «Отмена» форма должна закрываться.

5.2 Настройка размерности и привязки полей ввода к краям формы

Настроить у полей ввода максимально допустимую длину строки и привязку к краям формы.

5.3 Проверка заполнения полей ввода

При нажатии на «Зарегистрироваться» следует проверять на корректность введенные пользователем данные:

- логин не должен быть пустым или состоящим из пробельных символов;
- пароль и подтверждение пароля должны совпадать.

Если данные корректны, то нужно вывести окно сообщений с текстом «Логин, вы успешно зарегистрированы» (вместо Логин должно отображаться введенное пользователем имя).

Для того чтоб достать данные с текстового поля, можно просто создать переменную и ей присвоить значение свойства Text у нужного textbox. Пример:

```
string password = passwordTextBox.Text;
```

5.4 Изменение внешнего вида полей ввода

Если данные некорректны, то нужно вывести окно сообщений с текстом «Ошибка заполнения»:

- если логин не заполнен или заполнен пробельными символами, менять фон поля ввода логина на красный;
- если пароль не совпадает с подтверждением пароля, менять фон поля ввода подтверждения пароля на красный.

Проверить является ли строка пустой или состоит из пробельных символов можно так:

```
string myString = loginTextBox.Text;

if (string.IsNullOrEmpty(myString))
{
    // Строка состоит только из пробельных символов или является
    // пустой/null
    MessageBox.Show("Строка состоит только из пробельных символов.");
}
```

5.5 Обработка событий полей ввода

5.5.1 При изменении текста (TextChanged) в поле ввода его фон должен меняться на белый.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Используя Microsoft Visual Studio, создать проект C# и выполнить задания

из п.5.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Для чего используется элемент управления TextBox?

8.2 Для чего используется элемент управления Label?

8.3 Когда срабатывает событие TextChanged и в каких элементах управления оно поддерживается?

8.4 Какие события обрабатывают нажатия клавиш?